



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121805631 A

(43) 申请公布日 2026. 04. 07

(21) 申请号 202610013587.2

(22) 申请日 2026.01.07

(66) 本国优先权数据

202510724771.3 2025.06.03 CN

(71) 申请人 中国科学技术大学

地址 230026 安徽省合肥市包河区金寨路
96号

(72) 发明人 李子豪 王纪浩 陆轻铀

(74) 专利代理机构 合肥天明专利事务所(普通
合伙) 34115

专利代理师 谢中用

(51) Int.Cl.

G01Q 60/10 (2010.01)

G01Q 60/16 (2010.01)

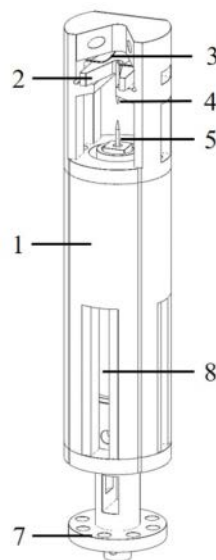
权利要求书2页 说明书6页 附图6页

(54) 发明名称

一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置
及控制方法

(57) 摘要

本发明涉及扫描隧道显微镜技术领域,公开了一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置及控制方法,使用两个针尖针尖相对放置,基于扫描探针显微镜的基本工作模式,对针尖进行精确控制和移动定位,建立针尖-隧道结-针尖的工作结构,外加偏置电压后,针尖之间的电子隧穿仅涉及针尖末端的少量原子或单原子,实现少数原子贡献电子的隧穿效应,从而实现少数或单原子成像,装置紧凑简单,可快速移植到低温、强磁场、光学测量等应用场景,双针尖结构通过压电位移或电场调控,可实时优化隧道结宽度和势垒高度,对于纳米尺度隧道结的动态构造和动态电学特性研究也有很大帮助。



1. 一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置,包括:框架、粗逼近马达、XYZ三维扫描器以及第一探针;

所述粗逼近马达固定于框架上,所述XYZ三维扫描器一端固定于粗逼近马达自由端,并与粗逼近马达驱动方向共轴,所述第一探针固定于XYZ扫描器的自由端,形成粗逼近马达推动第一探针向前运动的结构;

其特征在于,还包括第二探针;所述第二探针固定于框架上背离粗逼近马达的另一端,其针尖能够与第一探针针尖相对对准。

2. 根据权利要求1所述的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置,其特征在于,所述XYZ三维扫描器与粗逼近马达为一体设置,形成驱动与扫描单元,安装在框架上,能够带动第一探针进行空间范围移动和在平面内进行扫描动作,使得第二探针的针尖与第一探针的针尖间距小至允许隧穿效应发生,通过施加偏置电压形成针尖-隧道结-针尖结构,且能够实时调控隧道结的几何参数和势垒特性,并能通过反馈控制维持隧穿效应的动态稳定状态。

3. 根据权利要求1所述的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置,其特征在于,所述第一探针、第二探针以及粗逼近马达驱动方向为同轴设置;当所述框架是管型框架时,管型框架、第一探针、第二探针以及粗逼近马达驱动方向均为同轴设置。

4. 根据权利要求1所述的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置,其特征在于,还包括第二探针架和夹持弹簧片;所述框架内设置有卡槽和开口;所述第二探针架放置在卡槽内;所述夹持弹簧片放置在第二探针架和卡槽壁之间、用于夹持所述第二探针架;所述第二探针的非针尖端与第二探针架固定连接,并通过所述开口伸出卡槽。

5. 根据权利要求1所述的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置,其特征在于,还包括电极接口,所述电极接口用于信号的接入和信号的读出,将外部控制器的驱动信号传递给所述驱动与扫描单元,向针尖-隧道结-针尖结构传递偏置电压,将相应的隧穿电流传出到采集设备。

6. 根据权利要求1所述的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置,其特征在于,所述框架的材料采用钛、钽、蓝宝石、氧化锆中的一种或者多种;所述第二探针、第一探针的材料采用钨、金、银、铂铱合金中的一种或多种,或者采用硅、锗、砷化镓中的一种或多种,或者采用修饰有CO单分子的材料,或者采用在任何针尖形状基底上生长的纳米级薄膜,所述第二探针、第一探针的尖端修饰有碳纳米管,或者直接使用碳纳米管作为针尖。

7. 一种如权利要求1至6中任一项所述的针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的控制方法,具体包括:

在光学显微镜下,拨动第二探针架,使得第二探针、第一探针在垂直方向重合,并将两个探针的针尖的距离控制设定数值内;通过电极接口向驱动与扫描单元输出驱动信号,使得第一探针沿第二框架轴线方向行走,与第二探针在纵向的距离接近,使用光学显微镜观察,通过驱动信号调整第一探针的针尖在平面内的位置,两个探针的针尖距离接近,输出扫描信号使第一探针做扫描动作,如果未得到隧穿电流信号,则驱动信号使得第一探针沿轴向前进一步或者调整平面内位置,如果得到隧穿电流信号,则构建隧道结过程停止。

8. 根据权利要求7所述的针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的控制方法,其特征在于,通过动态调节驱动信号输出,控制第一探针的针尖偏转,或者调整两个探针的针尖之间

间距和相对构型,维持第二探针、第一探针始终处于隧穿效应可发生的距离内。

9.根据权利要求7所述的针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的控制方法,其特征在于,还包括隧穿电流—距离隧道谱的获取过程,具体包括:打开隧道结反馈回路,通过设定偏置电压和目标隧穿电流的大小,调整第二探针、第一探针的针尖的间距并稳定在所需要的大小;关闭反馈回路,在确定的偏置电压下,通过控制驱动与扫描单元来线性改变两探针的针尖之间的间距,同时检测隧穿电流的变化,以获得两个探针的针尖对准后隧穿电流随两个探针的针尖的间距变化的隧穿电流—距离隧道谱。

10.根据权利要求7所述的针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的控制方法,其特征在于,还包括隧穿电流—偏置电压隧道谱的获取过程,具体包括:打开隧道结反馈回路,通过设定初始隧穿电流和初始偏置电压的大小,调整第二探针、第一探针的针尖之间的间距稳定在设定的位置;关闭隧道结反馈回路,在确定的第二探针、第一探针的针尖之间的间距下,外部控制器改变对隧道结的偏置电压的同时检测隧穿电流的变化,以获得两个探针的针尖对准后的隧穿电流—偏置电压隧道谱。

一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置及控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及扫描隧道显微镜技术领域,具体涉及一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置及控制方法。

背景技术

[0002] 扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope, STM)自1981年由Binnig和Rohrer发明以来,凭借其原子级空间分辨能力,革新了表面科学、材料物理及纳米技术领域研究范式。其核心原理基于量子力学中的隧穿效应:当金属针尖与导电样品表面间距缩小至纳米量级时,在外加偏压驱动下,电子可穿越能量势垒,形成隧穿电流。通过压电陶瓷驱动的三维纳米定位系统,针尖可沿样品表面进行原子级精度的扫描,实时反馈的隧穿电流变化经算法处理后可重构出表面形貌与局域电子态密度(LDOS)分布(Binnig et al., Physical Review Letters, 1982)。然而,这一经典技术框架在物理机制与工程实现上存在固有局限,严重制约了其终极分辨能力的发挥。

[0003] 传统扫描隧道显微镜(STM)的核心矛盾源于纳米级针尖与宏观样品表面的尺度不匹配。尽管针尖末端经过精细加工(曲率半径约5-50纳米,相当于数十个原子构成的微凸起),但其探测范围却覆盖了样品表面远超原子尺度的区域(通常为平方微米量级)。这种“纳米探针-宏观视野”的物理特性导致:当针尖靠近样品时,其下方约1-3纳米范围内的数十个样品原子会同时参与隧穿过程(Chen, C. J., Introduction to Scanning Tunneling Microscopy, 1993)。

[0004] 具体而言,即使针尖是一个末端为单原子的信号收集器,针尖仍会与其下方样品表面相应区域内的多个原子形成并联的电子通道。例如在金属表面成像时,针尖下方可能同时覆盖样品表面的多个相邻原子,这些原子的电子云共同向针尖发射隧穿电子,导致测量信号本质上是多个原子贡献的总体平均值(Tersoff et al., Phys. Rev. Lett., 1985)。更严重的是,由于样品表面原子排列的周期性,针尖在扫描时会周期性地触发不同原子组的协同响应,造成图像中出现本不存在的“超晶格条纹”(Hofer et al., Science, 2003)。这种因探测区域非局域性引发的信号混叠,已成为限制STM实现真正单原子分辨率的核心障碍。

[0005] 现有尝试一般在针尖制备与系统架构两方面。在针尖优化方面,场离子显微镜(Field Ion Microscopy, FIM)技术可通过场蒸发原理制备出末端仅含单个原子的理想针尖(Nakamura et al., Ultramicroscopy, 2012)。然而,此类针尖在实际操作中极易因机械振动、热漂移或意外接触而损坏,依赖于超高真空互联系统,对单原子成像的问题也仅仅是改善,因为其仍依赖于针尖-样品的传统构型,无法避免针尖原子与样品区域的多原子相互作用。在系统架构改造方面,STM裂结法(STM-BJ)通过针尖与样品的机械撞击形成接触,提拉针尖形成金属原子线,与样品之间形成导电通道,可直接测量单原子尺度下的量子电导特性,但并非反映实空间原子位置,目前仍无法应用于成像领域。

发明内容

[0006] 为解决上述技术问题,本发明提供一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置及控制方法,提出了一种针尖-隧道结-针尖结构,通过双针尖动态间距反馈控制与原子级精度调控,实现精准隧道结区构建和高重复性,在技术层面,此设计兼具高可控性、高效率构建优势和普适扩展能力,制备和控制方法简单,针尖材料的可选范围大。这一有关单原子成像的探测手段和实验平台,将有利于单原子相互作用的研究、极端条件下的物性探索和量子输运现象的研究。

[0007] 为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

第一方面,本发明提供了一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置,包括:框架、粗逼近马达、XYZ三维扫描器以及第一探针;

所述粗逼近马达固定于框架上,所述XYZ三维扫描器一端固定于粗逼近马达自由端,并与粗逼近马达驱动方向共轴,所述第一探针固定于XYZ扫描器的自由端,形成粗逼近马达推动第一探针向前运动的结构;

其特征在于,还包括第二探针;所述第二探针固定于框架上背离粗逼近马达的另一端,其针尖能够与第一探针针尖相对对准。

[0008] 在其中一个实施例中,所述XYZ三维扫描器与粗逼近马达为一体设置,形成驱动与扫描单元,安装在框架上,能够带动第一探针进行空间范围移动和在平面内进行扫描动作,使得第二探针的针尖与第一探针的针尖间距小至允许隧穿效应发生,通过施加偏置电压形成针尖-隧道结-针尖结构,且能够实时调控隧道结的几何参数和势垒特性,并能通过反馈控制维持隧穿效应的动态稳定状态。

[0009] 在其中一个实施例中,所述第一探针、第二探针以及粗逼近马达驱动方向为同轴设置;当所述框架是管型框架时,管型框架、第一探针、第二探针以及粗逼近马达驱动方向均为同轴设置。

[0010] 在其中一个实施例中,还包括第二探针架和夹持弹簧片;所述框架内设置有卡槽和开口;所述第二探针架放置在卡槽内;所述夹持弹簧片放置在第二探针架和卡槽壁之间、用于夹持所述第二探针架;所述第二探针的非针尖端与第二探针架固定连接,并通过所述开口伸出卡槽。

[0011] 在其中一个实施例中,还包括电极接口,所述电极接口用于信号的接入和信号的读出,将外部控制器的驱动信号传递给所述驱动与扫描单元,向针尖-隧道结-针尖结构传递偏置电压,将相应的隧穿电流传出到采集设备。

[0012] 在其中一个实施例中,所述框架的材料采用钛、钽、蓝宝石、氧化锆中的一种或者多种;所述第二探针、第一探针的材料采用钨、金、银、铂铱合金中的一种或者多种,或者采用硅、锗、砷化镓中的一种或者多种,或者采用修饰有C₆₀单分子的材料,或者采用在任何针尖形状基底上生长的纳米级薄膜,所述第二探针、第一探针的尖端可以修饰有碳纳米管,或者直接使用碳纳米管作为针尖。

[0013] 第二方面,本发明提供了一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的控制方法,具体包括:

在光学显微镜下,拨动第二探针架,使得第二探针、第一探针在垂直方向重合,并将两个探针的针尖的距离控制设定数值内;通过电极接口向驱动与扫描单元输出驱动信

号,使得第一探针沿第二框架轴线方向行走,与第二探针在纵向的距离接近,使用光学显微镜观察,通过驱动信号调整第一探针的针尖在平面内的位置,两个探针的针尖距离接近,输出扫描信号使第一探针做扫描动作,如果未得到隧穿电流信号,则驱动信号使得第一探针沿轴向前进一步或者调整平面内位置,如果得到隧穿电流信号,则构建隧道结过程停止。

[0014] 在其中一个实施例中,通过动态调节驱动信号输出,控制第一探针的针尖偏转,或者调整两个探针的针尖之间间距和相对构型,维持第二探针、第一探针始终处于隧穿效应可发生的距离内。

[0015] 在其中一个实施例中,还包括隧穿电流—距离隧道谱的获取过程,具体包括:打开隧道结反馈回路,通过设定偏置电压和目标隧穿电流的大小,调整第二探针、第一探针的针尖的间距并稳定在所需要的大小;关闭反馈回路,在确定的偏置电压下,通过控制驱动与扫描单元来线性改变两探针的针尖之间的间距,同时检测隧穿电流的变化,以获得两个探针的针尖对准后隧穿电流随两个探针的针尖的间距变化的隧穿电流—距离隧道谱。

[0016] 在其中一个实施例中,还包括隧穿电流—偏置电压隧道谱的获取过程,具体包括:打开隧道结反馈回路,通过设定初始隧穿电流和初始偏置电压的大小,调整第二探针、第一探针的针尖之间的间距稳定在设定的位置;关闭隧道结反馈回路,在确定的第二探针、第一探针的针尖之间的间距下,外部控制器改变对隧道结的偏置电压的同时检测隧穿电流的变化,以获得两个探针的针尖对准后的隧穿电流—偏置电压隧道谱。

[0017] 与现有技术相比,本发明的有益技术效果是:

(1) 使用夹持弹簧片固定第二探针架,提供长程作用的弹力,在室温大气和低温环境中都能安全工作,同时可预先调整针尖位置,操作便捷。

[0018] (2) 框架结构设计合理,保持高刚性的同时,整体尺寸较小,可以工作在狭窄的低温强磁场空间中,也可以移植到任何光学桌上,容易预留功能拓展接口,可以放置到微纳加工腔体中。

[0019] (3) 本发明的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置:基于量子隧穿效应的工作原理,使用驱动与扫描单元,可以动态反馈和调整双针尖间距,从而快速将针尖间距调整到合适大小,又不伤害针尖针尖,该单元以原子级的扫描精度,精准隧道结区构建,这一过程具备高重复性、高效率的特点,同时对环境依赖很小。

[0020] (4) 本发明的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置:控制器系统与基本的普通扫描隧道显微镜无区别,需要一个前置放大电路连接针尖,将隧穿电流放大为电压信号,被控制器采集,软件层面,仅需要监控隧穿电流信号,并指令驱动与扫描单元及时做出反应,可直接应用现成的商业控制器设备。

[0021] (5) 本发明的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置:整体结构简单,能够实现少数原子参与贡献隧穿电子以得到隧道电流的目的,从而实现少数或者单原子成像,通过改变针尖、隧道结间距、偏置电压,可应用于多种研究,并且为人们深刻理解纳米电子器件底层理论有指导意义。

附图说明

[0022] 图1为本发明针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的基础结构视图;

图2A和图2B为本发明实施例1中的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的外

部视图；

图3A和图3B为本发明实施例1中的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的内部视图；

图4为本发明实施例1中的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的工作流程图；

图5为本发明实施例2中的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的简化说明视图；

图6为本发明实施例3中的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的整体视图。

[0023] 图中：1、框架；2、第二探针架；3、夹持弹簧片；4、第二探针；5、第一探针；6、粗逼近马达；7、电极接口；8、驱动与扫描单元；9、XYZ三维扫描器。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图对本发明的一种优选实施方式作详细的说明。

[0025] 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下对本发明技术方案的技术特征进行等价替换和常规推理得出的方案均落入本发明的保护范围。

[0026] 实施例1

本发明中的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置，基础结构视图参见图1，包括框架1、粗逼近马达6、XYZ三维扫描器9、第一探针5和第二探针4，所述粗逼近马达固定于框架上，所述XYZ三维扫描器一端固定于粗逼近马达自由端，并与粗逼近马达驱动方向共轴，所述第一探针固定于XYZ扫描器的自由端，形成粗逼近马达推动第一探针向前运动的结构，所述XYZ三维扫描器与粗逼近马达可以为一体设置，形成驱动与扫描单元，安装在框架上，第二探针以可水平移动的方式安装在框架上。

[0027] 本发明中的一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置，其外部视图包含等轴斜二测图和俯视图，参见图2A和图2B；其内部视图包含侧面剖视图和隐去框架结构的内部展示图，参见图3A和图3B。所述装置包括框架1、第二探针架2、夹持弹簧片3、第二探针4、第一探针5、电极接口7、驱动与扫描单元8，还应包括控制器驱动模块、控制器信号采集模块、前置放大器、上位机等，本发明的主要创新之处在于高效构建隧道结以实现单电子隧穿的装置，故控制器驱动模块、控制器信号采集模块、前置放大器、上位机等未在说明书附图中画出。

[0028] 所述夹持弹簧片3被预先固定在框架1上，自身有一定弹性，其弹力用于夹持第二探针架2，可以更换夹持弹簧片3以调节弹力大小，所述驱动与扫描单元8固定在框架1上，其驱动马达可负载物体在空间内大范围移动，也可在平面内进行扫描动作，驱动与扫描单元8允许被自由更换。

[0029] 所述第二探针4、第一探针5的针尖为自由端，非针尖端为固定端，第二探针4、第一探针5的针尖相对设置，相距较近，两个针尖固定端背向设置，相距较远，所述第二探针4通过固定端与第二探针架2连接，所述第一探针5固定端与驱动与扫描单元8连接。

[0030] 所述第二探针架2受到弹力被压紧，但仍可以调整第二探针架2相对于框架1的位置，以预先调整第二探针4相对第一探针5的位置关系。所述电极接口7用于信号的接入和信号的读出，将外部控制器的驱动信号传递给所述驱动与扫描单元8，向针尖-隧道结-针尖结构传递偏置电压，将针尖-隧道结-针尖结构的电流信号传出到采集设备。通过驱动与扫描

单元8对第一探针5进行精确定位并控制第一探针5的位移,使得第二探针4的针尖与第一探针5的针尖间距小至允许隧穿效应发生,构成针尖-隧道结-针尖结构。

[0031] 所述框架1、第二探针4、第一探针5、驱动与扫描单元8以及电极接口7均同轴设置。

[0032] 在可选的实施例中,所述框架1、框架1采用导热良好、真空兼容和对磁场免疫的材料,如钛、钽、蓝宝石、氧化锆等,所述夹持弹簧片3采用磷铜、铍铜等材料,所述电极接口7采用绝缘性能优异、漏电流极小的蓝宝石、氧化锆等材料。

[0033] 在可选的实施例中,所述第二探针4、第一探针5材料可以是金属,如钨、金、银、铂铱合金,也可以是硅、锗、砷化镓等半导体材料,也可以是修饰有如C60等单分子的针尖,还可以是在任何针尖形状基底上生长的纳米级薄膜。

[0034] 在可选的实施例中,所述第二探针、第一探针的尖端可以修饰有碳纳米管,或者直接使用碳纳米管作为针尖。

[0035] 在可选的实施例中,所述的驱动与扫描单元8可以是多区驱动的惯性压电马达装置,其申请公布号为CN103986365A,可以是双压电体线性纳米定位压电驱动器,其申请公布号为CN1996737A,也可以是粗逼近马达可脱离扫描结构的扫描针尖显微镜镜体,其申请公布号为CN102866265A,所述驱动与扫描单元8可以是能够沿框架1轴线方向,前后推动运动部件以实现第一探针5在轴线方向的前进和后退,所述驱动与扫描单元8可以带动第一探针5在垂直第二框架轴线的平面内扫描,分辨率为原子精度。

[0036] 在可选的实施例中,所述的驱动与扫描单元8可以是一种单压电器件的多维压电马达,其申请公布号为CN119298715A,可以是X电极分割十字多维压电马达,其申请公布号为CN112290826A,所述驱动与扫描单元8可以是能够沿轴线方向实现第一探针5前进和后退,在垂直于轴线方向的平面内也可以实现第一探针5的精确位移,所述驱动与扫描单元8可以带动第一探针5在垂直第二框架轴线的平面内扫描,分辨率为原子精度。

[0037] 本实施例的高效构建隧道结的工作流程如图4所示,具体地,其工作流程可以是,预先在光学显微镜下,找到第二探针4和第一探针5,拨动第二探针架2,使得第二探针4、第一探针5在垂直方向基本重合,这时候平面内两个针尖的距离应该小于10微米。随后,控制器通过电极接口7向驱动与扫描单元8输出驱动信号,使得第一探针5在沿第二框架轴线方向上行走,与第二探针4在纵向的距离接近,使用光学显微镜观察,可以通过驱动信号,调整第一探针5针尖在平面内的位置。两个针尖针尖距离接近,输出扫描信号使第一探针5做扫描动作,如果未得到隧穿电流信号,则驱动信号使得第一探针5前进一步,或相应调整平面内位置,如果得到隧穿电流信号,则构建隧道结过程停止。

[0038] 在可选的实施例中,维持针尖-隧道结-针尖工作结构的方法可以是,通过软件设置的反馈过程,动态调节驱动信号输出,控制第一探针5针尖偏转,维持第二探针4、第一探针5始终处于隧穿效应可发生的距离内,也可调整针尖之间间距和针尖之间相对构型。

[0039] 由于隧道结尺度远小于电子运动的平均自由程,并不一定要求真空的实验条件,工作环境可以是室温、大气条件,可以在低温下工作,也可以在强磁场环境下工作。

[0040] 本实施例还提供可应用于如上述高效一种针尖对针尖成像的扫描探针测量装置的实验设置:

维持针尖之间间距和针尖之间相对构型,输出扫描信号,第一探针在扫描隧道显微镜常规的恒流模式或恒高模式下扫描,记录隧穿电流信号并与扫描信号对应,得到单原

子扫描成像图案。

[0041] 打开隧道结反馈回路,通过设定偏置电压和目标隧穿电流的大小,调整第二探针4、第一探针5的间距暂时稳定在所需要的大小。然后关闭反馈回路,在确定的偏置电压下,通过控制驱动与扫描单元8来线性改变两针尖之间的间距,同时检测隧穿电流的变化,以获得双针尖针尖对准后,隧穿电流随双针尖间的间距变化的隧穿电流—距离隧道谱。

[0042] 闭合反馈回路,通过设定初始隧穿电流和初始偏置电压的大小,调整两针尖之间的间距稳定在一定的的位置。然后关闭反馈回路,在确定的第二探针4、第一探针5针尖间距下,外部控制器改变对隧道结的偏置电压的同时检测隧穿电流的变化,以获得双针尖针尖对准后的隧穿电流—偏置电压隧道谱。

[0043] 在低温环境下,第二探针4、第一探针5取用不同材料,使用微纳加工手段加工针尖,进行单分子针尖修饰等,以精细调节隧穿势垒的高度、形状和宽度,实现量子输运的可控调节。在磁场下,重复相关实验,分析量子输运过程的电子相干性。

[0044] 实施例2

本实施例与实施例1的区别在于,第二探针4与第一探针5的对准,不再特地借助驱动与扫描单元8,可以借助针尖制造过程。如图5,给出了目标结构的简化视图。

[0045] 在可选的实施例中,对于一根完整的金属丝。如钨丝,可以竖直置于氢氧化钠溶液中,进行交流电化学腐蚀,直至在溶液与金属丝交界处,产生在光学显微镜下肉眼可见的颈部,即金属丝直径的突然减小处,然后使用聚焦离子束加工技术,对金属丝直径进行继续减薄,当电镜图像上,清晰显示了纳米级别的断裂,可以停止加工过程,也可以在电镜图像仍显示了一个最小加工精度的连接时,停止加工过程。

在可选的实施例中,利用硅悬臂梁针尖靠近金属基底表面,形成接触跳跃(jump to contact)接触,然后缓慢回撤,可拉伸出纳米线或原子链结构,施加局部电场驱动原子迁移,形成光滑的隧穿界面。

[0046] 实施例3

如图6所示,本实施例与实施例1的区别在于,本实施例中并不要求第二探针4、第一探针5沿轴向方向放置,并不要求同轴放置,保持第二探针4针尖、第一探针5针尖间距在量子隧穿效应要求的距离内,其相对构型可自由变化,图6给出了一种可选的实施方案。

[0047] 本实施例中,驱动与扫描单元8与外部框架相连接,第二探针4与驱动与扫描单元8相连或直接与外部框架连接,第一探针5与驱动与扫描单元8相连接,其工作过程不再赘述。

[0048] 本发明未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。

[0049] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内,不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0050] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为了清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

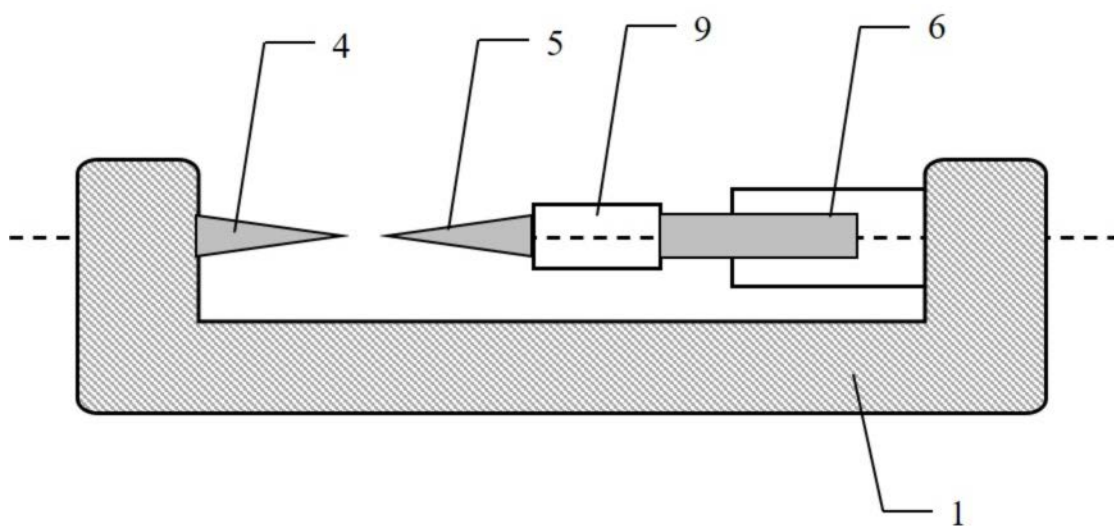


图1

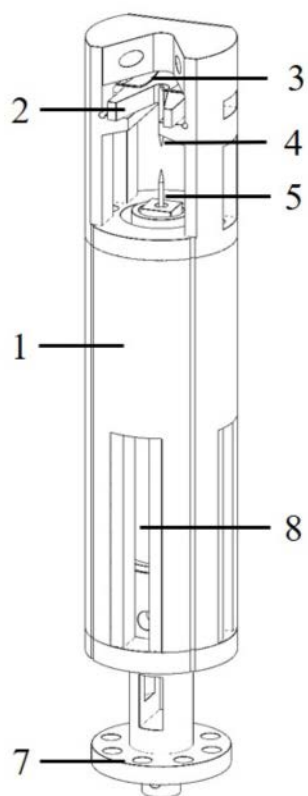


图2A

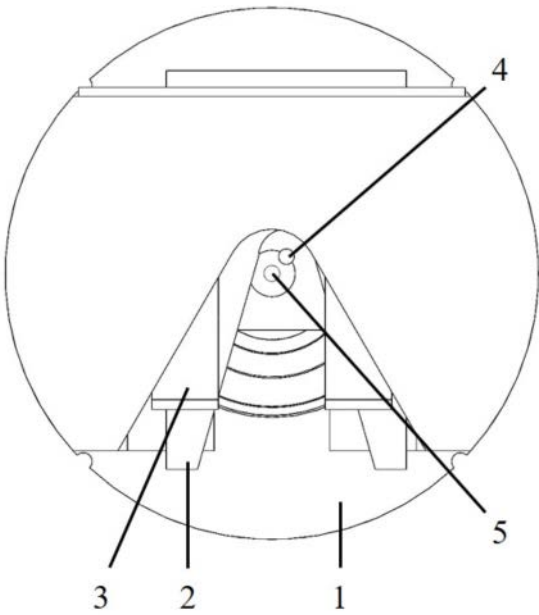


图2B

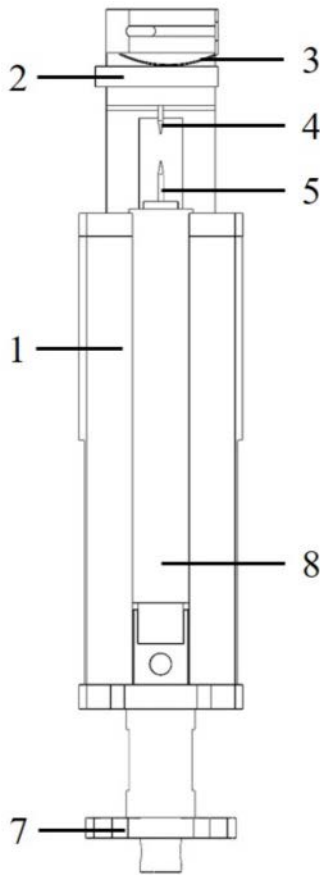


图3A

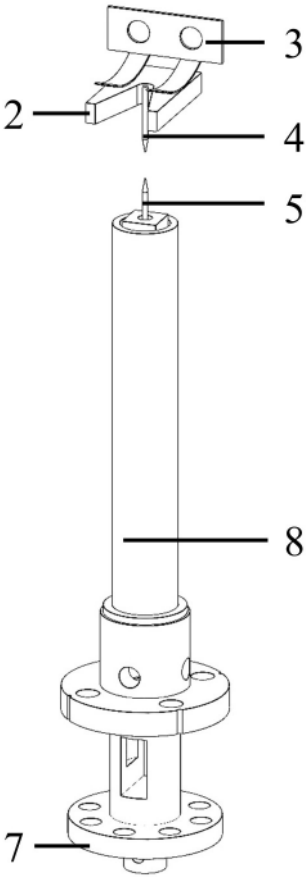


图3B

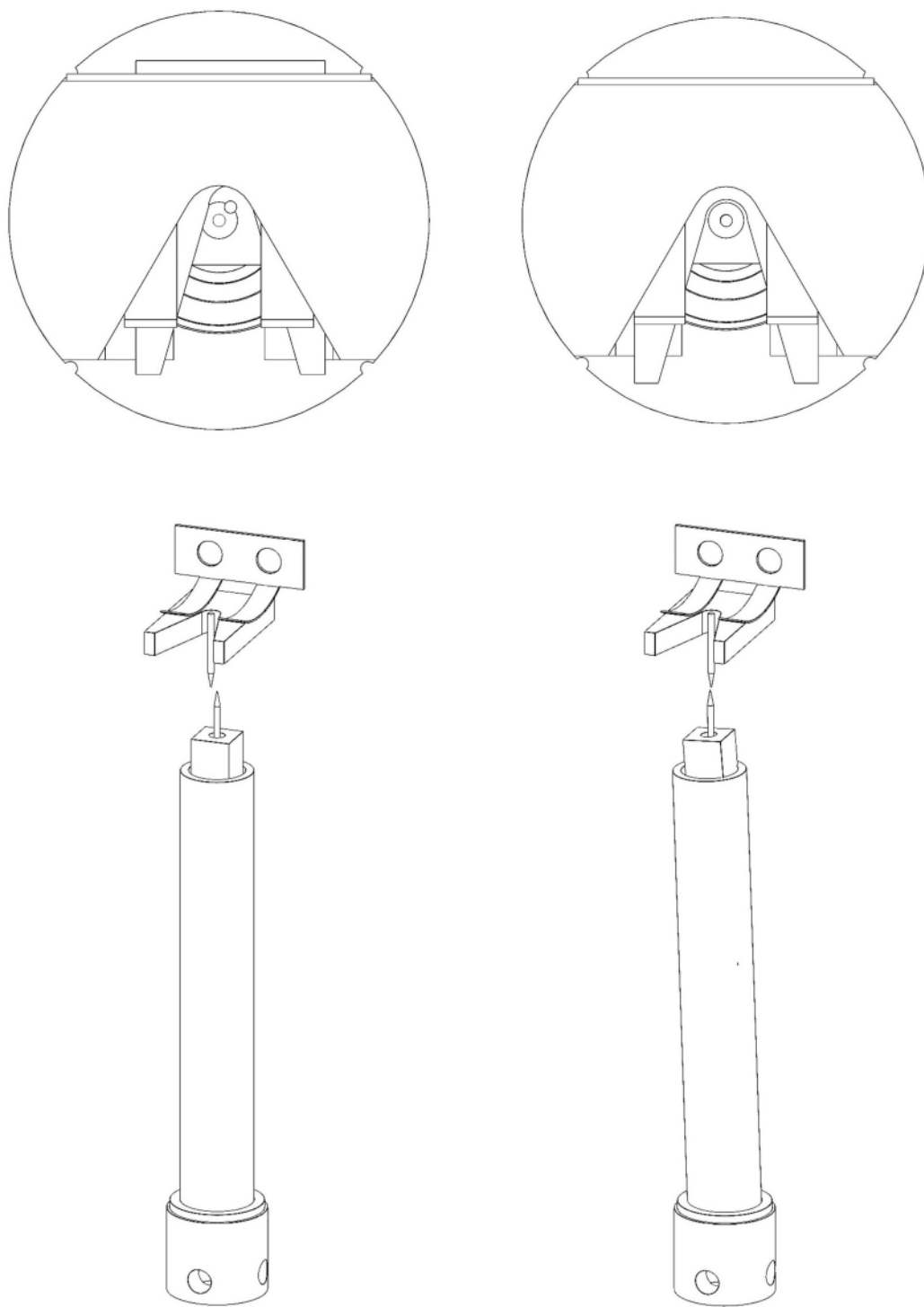


图4

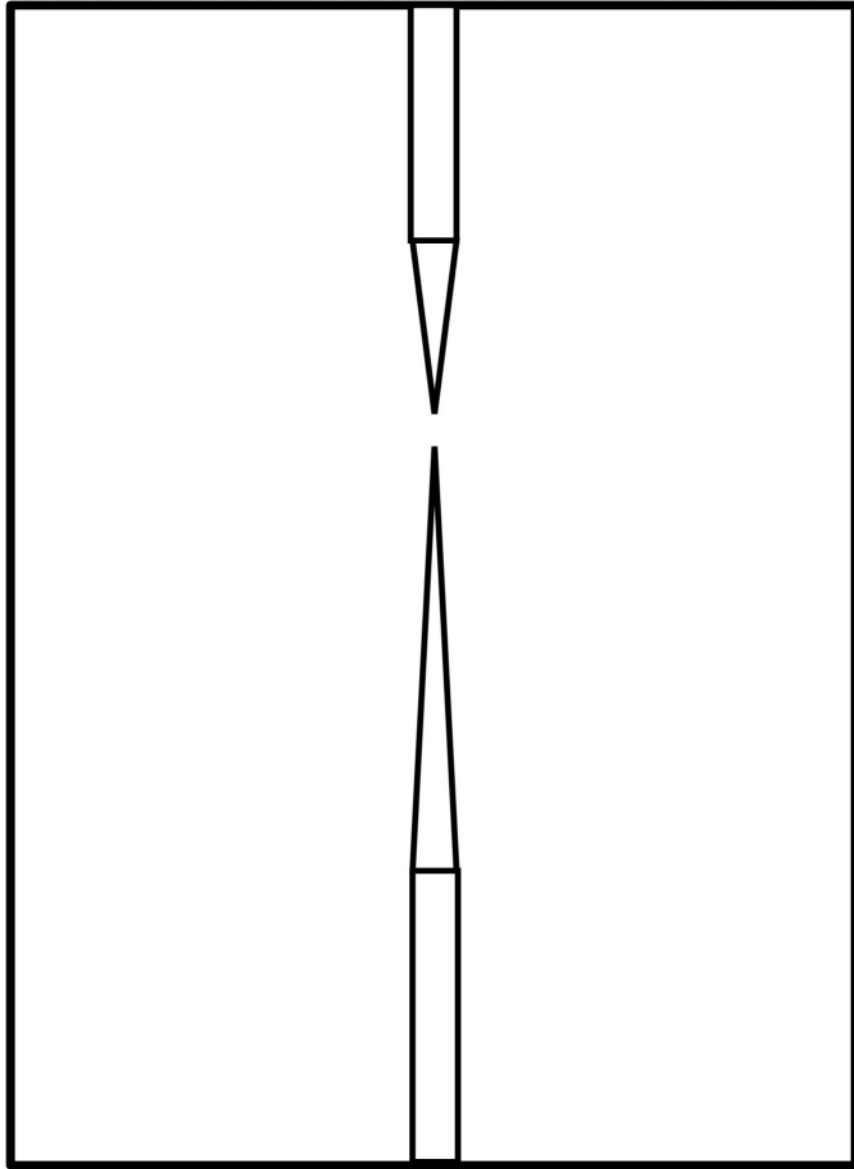


图5

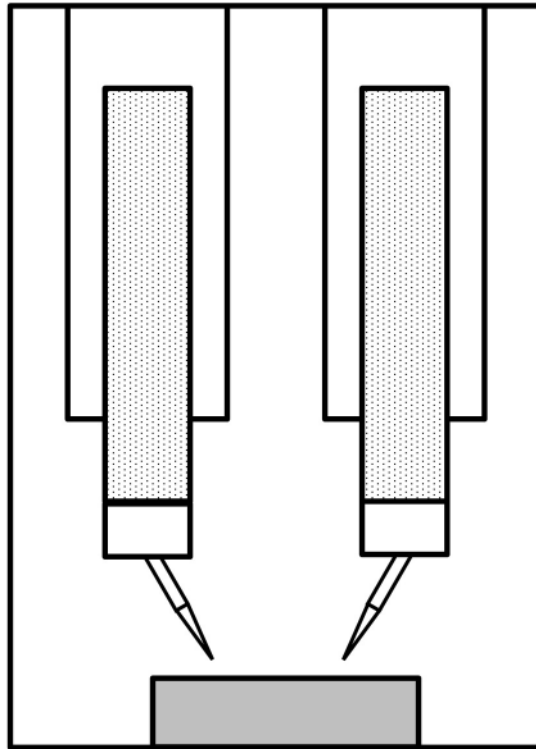


图6